

MX7循环冷却机维护手册

MX7循环冷却机是星岚实验线的封闭式冷却设备。本手册中的设备编号、阀门名称和阈值均为评测使用的虚构资料。

设备每天开机前检查储液罐刻度。液位低于MIN线时只能补充型号CL-8冷却液，不得混入去离子水。环境温度低于5摄氏度时，先让预热器运行12分钟再启动主泵。

正常运行时入口压力为1.6至2.1巴，出口温度为18至24摄氏度。观察窗出现连续气泡时，先检查回液软管是否折弯，再检查过滤杯密封圈。

故障E17表示冷却回路压力建立失败。复位顺序是隔离加工线、等待90秒、完全打开旁通阀BV-4，然后按住RST键6秒。每小时不得复位超过两次；第三次出现E17时必须停机检查泵入口。

复位后先空载运行三分钟。若入口压力仍低于1.4巴，检查过滤杯和泵前软管，不得通过提高目标转速掩盖压力不足。

维护人员把E17俗称为“水压起不来”或“冷却泵憋住了”，但工单中必须保留正式错误码E17。

告警F42表示主泵振动速度达到7.2毫米每秒或更高。处理时检查C-19联轴器的紧固标记和弹性体，不得先更换压力传感器。振动恢复到5.0毫米每秒以下并持续十分钟后才能解除告警。

如果F42与E17同时出现，先处理F42并保持设备停机，完成联轴器检查后再执行E17复位流程。两个故障的先后顺序不能互换。

季度维护需要校验振动探头零点，允许偏差为正负0.15毫米每秒。超差探头送计量室，不在现场修改校准系数。

过滤芯型号为FX-22，正常每800运行小时更换。压差超过0.35巴时即使未满800小时也要更换。更换前关闭V1和V2并释放杯体压力，安装后用手拧紧四分之一圈。

废过滤芯放入蓝色密闭桶，标签注明设备编号、运行小时和更换日期。冷却液渗漏超过200毫升时，使用吸液垫处理并创建ENV-SPILL记录。

过滤芯更换完成后记录入口压力、出口温度和滤杯是否漏液。缺少任一项读数时维护记录不完整。

长期停机超过30天时排空冷却液，用氮气以0.3巴压力吹扫回路两分钟。重新启用时先进行密封测试，不得直接连接加工线。

运输前锁定压缩机支架并拆下储液罐液位探头。运输倾斜角不得超过25度，到场后静置四小时才能通电。

设备外壳只能使用中性清洁剂。含氯溶剂会损坏观察窗和软管标识，禁止用于日常清洁。

维护记录至少保留三年。记录包括设备序列号、错误码、执行步骤、替换零件和复测结果，不记录操作人员的个人手机号。

远程支持需要requestId和设备序列号后四位。禁止上传包含客户生产配方的控制器完整导出文件。

本设备没有自动补液功能，也不支持手机蓝牙配置。任何宣称可以通过蓝牙解除E17的说明都不属于本手册。